KOROSHI · PEDIDOS DE TIENDA · PROPUESTA DE PICKING

Reparto de los pedidos de tienda por zonas

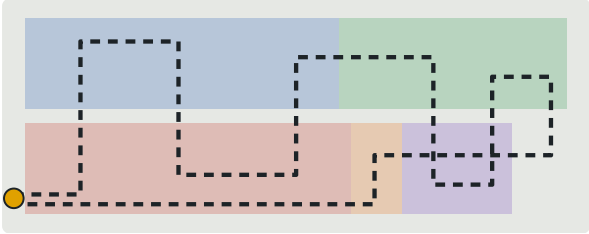
Cada mañana entran las OUT de tienda. En lugar de que cada picker recorra la nave entera por cada OUT, una acción de Odoo **junta todo lo que hay que sacar de cada zona en INT de 500 unidades como máximo**. Cada picker se queda en su zona y lo lleva todo al SORTER, donde se reparte a las tiendas en las oleadas.

EL CAMBIO

Hoy y con la propuesta

HOY

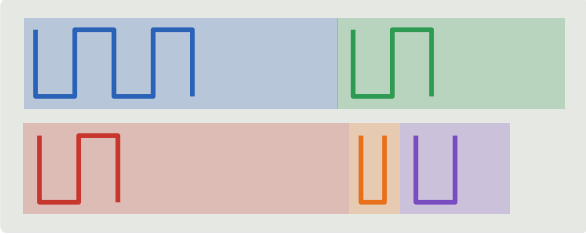
Una OUT, toda la nave



- El picker escanea una OUT y va a buscar todo lo de esa tienda.
- Casi todas las OUT tienen producto en las cinco zonas: cada OUT es una vuelta completa.
- Varios pickers pasan por los mismos pasillos a la vez.

PROPUESTA

Una zona, muchas tiendas a la vez

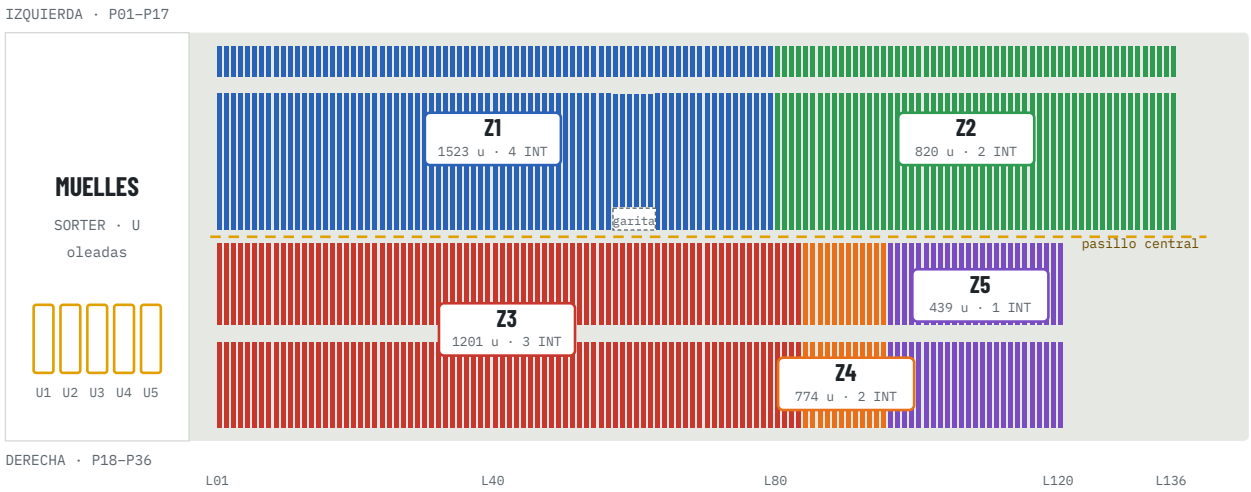


- El picker coge un INT de su zona, ya ordenado por pasillo.
- En el ejemplo real, cada INT recoge para unas 36 tiendas en una sola pasada.
- Nadie se cruza: cada zona tiene su gente.

NAVE NAU-2 · VISTA DESDE ARRIBA, MUELLES A LA IZQUIERDA

Las cinco zonas

El pasillo central parte la nave en dos lados: izquierda (posiciones P01–P17) y derecha (P18–P36). Cada lado se corta por tramos de lineales. Los cortes están puestos para que la carga de cada zona sea parecida según la demanda real de los últimos 30 días.



Z1
Izquierda · L01–L79

Z2
Izquierda · L80–L136

Z3
Derecha · L01–L83

Z4
Derecha · L84–L95

Z5
Derecha · L96–L120

Las unidades del plano son las del día de ejemplo TIENDA 13-10.

CÓMO FUNCIONA EN ODOO

De la OUT de tienda a la oleada

1

Entran las OUT

Los pedidos de tienda llegan como siempre y quedan preparados (reservados en su hueco).

`Albaranes · PED. TIENDAS`

2

Repartir por zona

Se seleccionan las OUT y se lanza la acción. Mira de qué hueco sale cada línea y la asigna a su zona.

`Acción › Repartir INT por zona`

3

INT por zona

Crea los INT de cada zona, de 500 u como máximo, en orden de recorrido. Cada línea sale del hueco exacto.

`EFFEC/Stock → SORTER`

4

Picking

Cada picker valida su INT desde la PDA. La mercancía llega al SORTER.

`PDA · un INT por persona`

5

Oleadas

Las OUT ya salen del SORTER: se reservan allí y se reparten a tiendas en la U con el programa de oleadas.

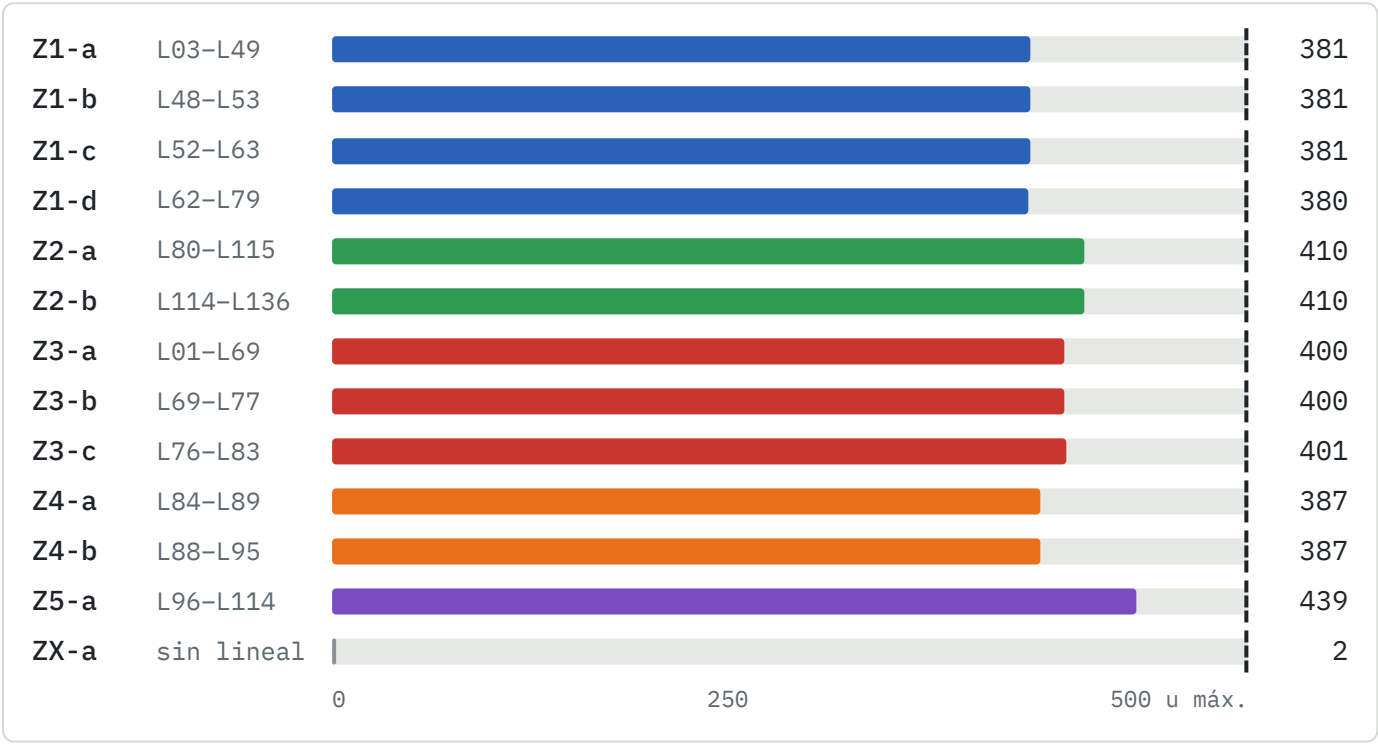
`SORTER → U → caja`

PRUEBA CON DATOS REALES · TIENDA 13-10 · SIN CREAR NADA

Un día real repartido por zonas

Hemos pasado por el diagnóstico las 51 OUT de tienda de ese día. El diagnóstico no crea nada en Odoo, solo dice qué INT haría. El resultado en Odoo coincide al 100% con la simulación hecha aparte.

51	4.759	13	380–439
OUT de tienda	unidades a recoger	INT de zona	unidades por INT (máx. 500)



Las 2 unidades marcadas como ZX estaban en ubicaciones sin lineal. En la versión real se añaden al INT de la zona más cercana. Ese día además 10 OUT ya se habían preparado desde el SORTER; esas líneas no entran en ningún INT.

Un día de 10.000 unidades

Buscamos en Odoo los días con más unidades de pedidos de tienda. El 10 de septiembre salieron 10.196 unidades, el más cercano a 10.000. Hemos repartido sus líneas por zonas con la misma regla que usará la acción.

51
OUT de tienda

10.196
unidades a recoger

22
INT de zona

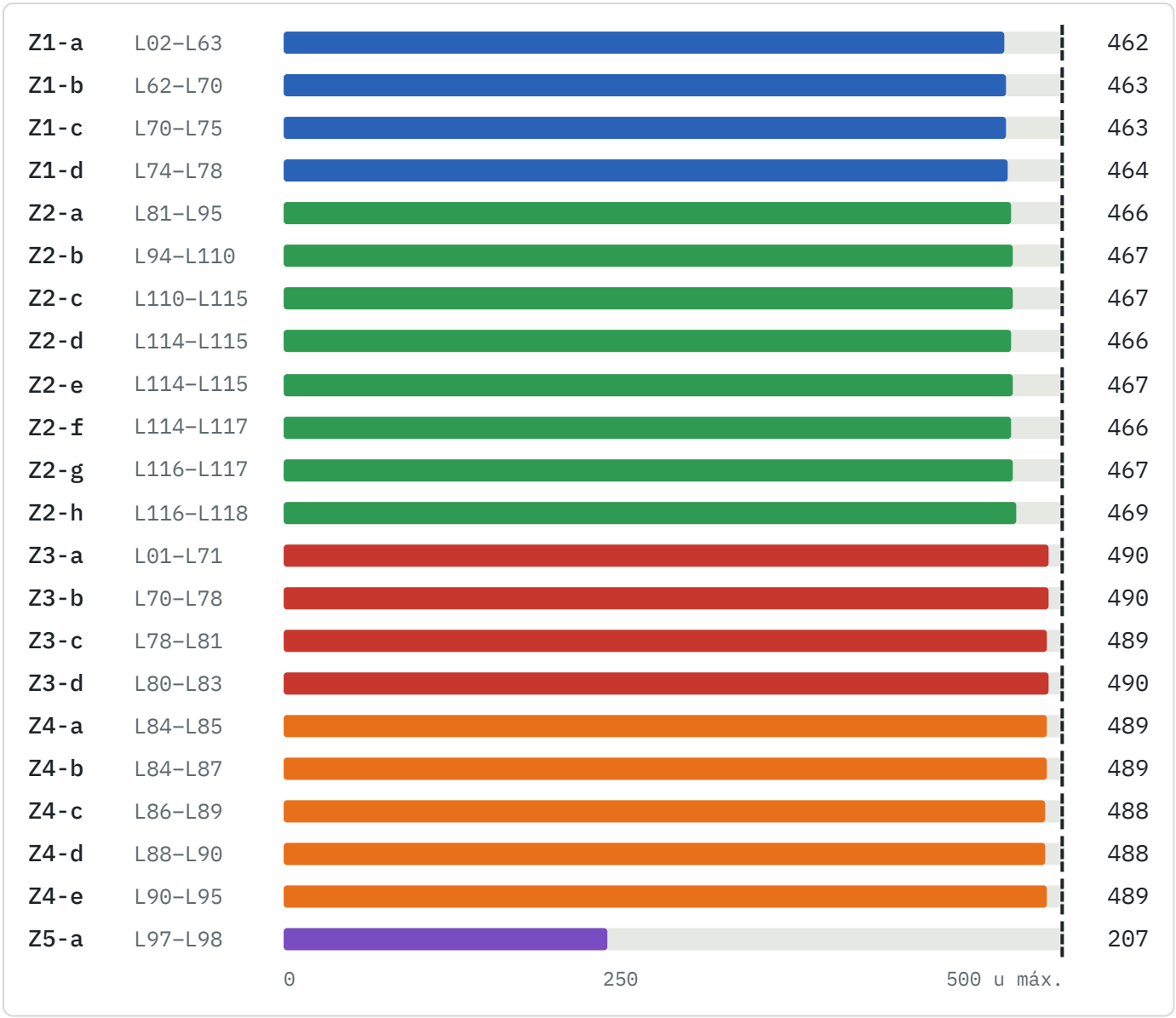
7.484
líneas de picking

ZONA	UDS	% DEL DÍA	INT
Z1	1852	18%	4
Z2	3735	37%	8
Z3	1959	19%	4
Z4	2443	24%	5
Z5	207	2%	1
Total	**10.196**	**100%**	**22**

22 INT para todo el día

Dentro del objetivo de 20–30 INT diarios. Casi todos rondan las 460–490 unidades. Si hay más volumen, la acción crea más INT de la misma zona.

La carga por zona cambia de un día a otro según dónde esté el stock: este día Z2 tuvo 3.735 u y Z5 solo 207. Por eso el INT es la unidad de trabajo: quien termina su zona coge el siguiente INT pendiente de otra.


Z1-a L02–L63 462
Z1-b L62–L70 463
Z1-c L70–L75 463
Z1-d L74–L78 464
Z2-a L81–L95 466
Z2-b L94–L110 467
Z2-c L110–L115 467
Z2-d L114–L115 466
Z2-e L114–L115 467
Z2-f L114–L117 466
Z2-g L116–L117 467
Z2-h L116–L118 469
Z3-a L01–L71 490
Z3-b L70–L78 490
Z3-c L78–L81 489
Z3-d L80–L83 490
Z4-a L84–L85 489
Z4-b L84–L87 489
Z4-c L86–L89 488
Z4-d L88–L90 488
Z4-e L90–L95 489
Z5-a L97–L98 207
0
250
500 u máx.

RECORRIDO · DÍA DE 10.000 UNIDADES · 10/09/2026

Por dónde camina cada picker

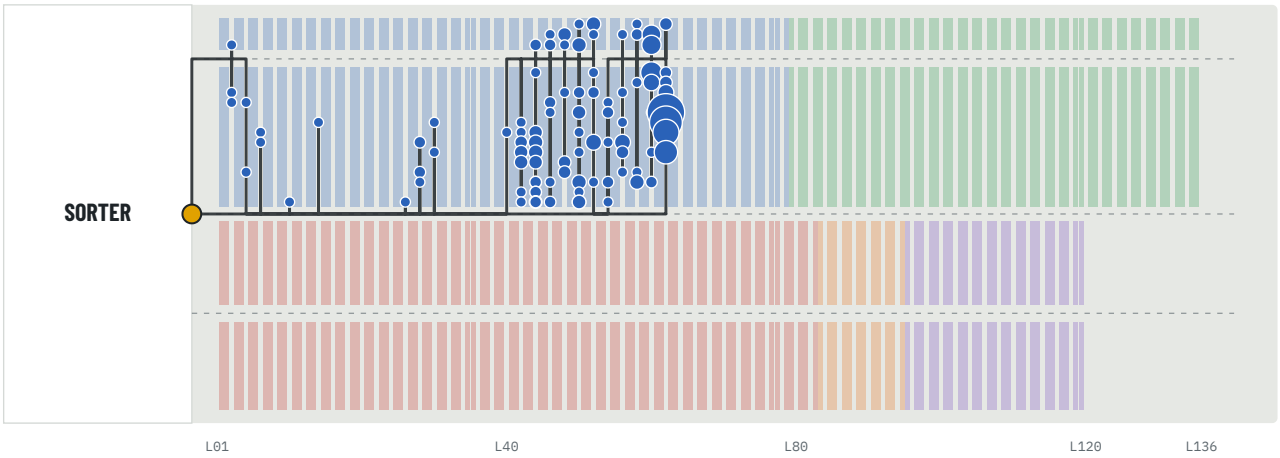
Cada INT sale del SORTER, entra en los pasillos de su zona en el orden en que la acción pone las líneas y vuelve al SORTER. Los círculos son las paradas: cuanto más grande, más unidades se cogen en ese hueco. Los metros son una estimación sobre el plano, usando solo los pasillos transversales (tras P03, central y tras P24).

7,9 km
recorrido total con los 22 INT

43,7 km
recorrido estimado hoy, una vuelta por cada una de las 51 OUT

82%
menos metros andados

361 m
metros de media por INT



Z1-a · 462 uds · 98 paradas · 20 pasillos · unos 785 m ida y vuelta desde el SORTER

Hoy cada OUT se coge por separado: el picker hace una vuelta por cada tienda, pasando por casi todas las zonas. La cifra de hoy está calculada con el mismo plano y el mismo orden de pasillos, para comparar igual con igual.

Los 22 recorridos de un vistazo



Por qué unos recorridos son más largos

Todos los INT llevan casi las mismas unidades (unas 460–490), pero no se recogen igual de concentradas. Los tres más largos son Z3-a, Z1-a y Z2-a.

INT	TRAMO	PARADAS	PASILLOS	UDS POR PARADA	METROS
Z3-a	**L01–L71**	**147**	**34**	**3,3**	**1.251**
Z1-a	**L02–L63**	**98**	**20**	**4,7**	**785**
Z2-a	**L81–L95**	**53**	**8**	**8,8**	**450**
Z2-e	L114–L115	12	1	38,9	261
Z4-a	L84–L85	19	1	25,7	228

La demanda está repartida

En la parte delantera de la nave (L01–L70) cada hueco da pocas unidades: 3 o 4 por parada. Para juntar 490 u, el INT tiene que pasar por muchos huecos en muchos pasillos. Al fondo (L110–L118) un solo pasillo da 30–40 u por parada.

El INT se corta por unidades

La regla junta líneas en orden de pasillo hasta llegar a unas 490 u. El primer INT de cada zona recoge toda la cola de huecos con poca venta y por eso abarca un tramo muy largo.

Ida y vuelta al SORTER

Cada INT parte del SORTER y vuelve. Eso son 230–300 m fijos aunque el INT sea de un solo pasillo. Los INT del fondo son cortos de picking, pero lejanos.

Qué se puede mejorar

- **Limitar también las paradas por INT** (por ejemplo, 500 u o 60 paradas, lo que llegue antes). Z3-a se partiría en 2–3 INT y el trabajo quedaría más igualado: no cuesta lo mismo hacer 147 paradas que 12.
- **Recorrer los pasillos en zigzag** (uno de ida y el siguiente de vuelta). Con este día baja de 7,9 a 7,4 km, un 7% menos, sin cambiar nada más.
- **A más largo plazo, reubicar** los productos que se venden poco y están repartidos por L01–L70, para que los huecos con más salida queden cerca del SORTER.

PARA EL EQUIPO

Qué cambia y qué no

Picker

HOY

Escanea una OUT y recoge todo lo de esa tienda por toda la nave.

CON LA PROPUESTA

Coge un INT de su zona en la PDA y recoge para muchas tiendas a la vez, pasillo a pasillo. Lo deja todo en el SORTER.

Responsable de almacén

HOY

Reparte OUT entre los pickers.

CON LA PROPUESTA

Cada mañana selecciona las OUT de tienda y lanza la acción «Repartir INT por zona». Reparte INT, no OUT: quien acaba su zona coge el siguiente INT pendiente.

SORTER y oleadas

HOY

Recibe OUT ya preparadas por tienda.

CON LA PROPUESTA

Recibe la mercancía por zonas. Las OUT se reservan desde el SORTER y se reparten a tiendas en la U, como ya se hace con el programa de oleadas.

Lo que no cambia

- El programa de oleadas y las cajas funcionan igual.
- Las demás empresas no se tocan: solo afecta a los pedidos de tienda de KOROSHI.
- No hay que instalar nada. Es una acción dentro de Odoo, con los INT y las PDA de siempre.
- Los pedidos que no son de tienda siguen su circuito actual.

RIESGOS

Qué puede fallar y cómo se cubre

SITUACIÓN	QUÉ HACE LA PROPUESTA
Falta stock en un hueco al crear los INT (alguien lo ha movido)	La acción comprueba que cada INT queda reservado entero. Si falta algo, lo deshace todo y avisa del producto y el hueco. No queda nada a medias.
Las OUT quedan sin reserva mientras se hace el picking	Es intencionado: quedan en espera y se reservan desde el SORTER cuando se validan sus INT. Su stock está reservado en los INT, así que nadie más lo puede coger.

SITUACIÓN	QUÉ HACE LA PROPUESTA
Un INT no se termina o se deja a medias	Sus OUT no se pueden reservar enteras desde el SORTER y se ve enseguida qué INT falta. Se termina o se reasigna a otra persona.
El SORTER se llena con 10.000 u	Los INT se lanzan por rondas, no todos a la vez. Hay que comprobar el espacio y los carros del SORTER antes del piloto.
Error al ponerlo en marcha	Primero una prueba con 2–3 OUT, después un día completo de prueba. Se puede volver al sistema actual en cualquier momento.

DÓNDE ESTAMOS

Siguientes pasos

HECHO

Diagnóstico validado

La acción de prueba lee las OUT reales y calcula los INT sin tocar nada. Resultado comprobado en Odoo.

SIGUIENTE

Acción real con 2–3 OUT de prueba

Crear los INT, validarlos y comprobar que las OUT se reservan desde el SORTER.

DESPUÉS

Día completo

Lanzarlo con todas las OUT de un día y asignar cada zona a su picker.

Qué necesitamos

- El visto bueno para hacer la prueba con 2–3 OUT de tienda.
- Fijar un día para el piloto con un día completo de pedidos.
- Decidir cuántas personas van a cada zona.

PENDIENTE DE CERRAR

Preguntas abiertas

1 **¿Cuánta gente y cuántas horas para un día de 10.000 u?**

Necesitamos las unidades por hora que hace un picker y a qué hora se empieza. Con eso se calcula cuántos pickers hacen falta y a qué hora se acaba. La idea de partida: 2 rondas y unas 10 PDA que se ayudan entre zonas, para acabar antes de las 13:00.

2 **¿Dónde está el cuello de botella?**

Con 10.000 u, la lectura en las 5 U de oleadas lleva unas 4,7 h, más que el picking. Andar un 82% menos no significa acabar un 82% antes: el picking va más rápido, pero el ritmo final lo marca la U. Hay que decidir si hacen falta más U o más horas de lectura.

3 **¿Cómo es un día hora a hora?**

A qué hora se lanza la acción, cuándo sale la primera ronda de INT, cuándo llega la mercancía al SORTER, cuándo empiezan las oleadas y cuándo se carga. Falta montar este calendario con el equipo.